Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2024
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

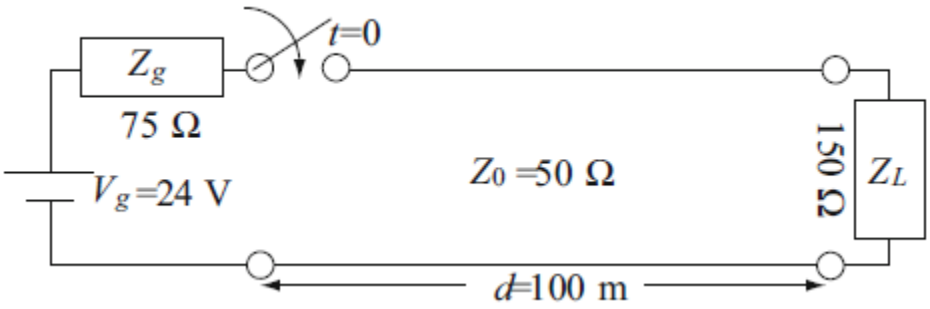
6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Considere la línea de transmisión sin pérdidas de la siguiente figura:



Calcule:

a) El voltaje total en la carga considerando que se ha dado una sola reflexión en la carga. 1.5 Pts

b) El voltaje en la carga en estado estable. 0.5 Pts

2. Pregunta Corta

2 Pts

Considere una guía de onda rectangular en la que $a = b$ y el medio tiene permeabilidad μ y permitividad ε. ¿Cuáles son las expresiones para la frecuencia de corte para los modos TM_{00}, TM_{11}, TE_{20} y TE_{02}?

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una antena hipotética isotrópica está radiando en el espacio libre. En el punto XWY, a una distancia de 20 m desde la antena, se mide una intensidad de campo eléctrico de 3 V/m.
Calcule:

a) La densidad de potencia promedio en el punto XWY. 1 Pt

b) La potencia total radiada. 1 Pt

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución y respuestas finales.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

Si a un transmisor de radio de impedancia de salida de 50 Ω, que mediante un cable coaxial sin pérdidas de 50 Ω y de una longitud igual a λ, se le conecta una carga de 50 Ω, este es capaz de entregarle a la carga una potencia de 25 W. Si se sustituye la carga de 50 Ω por una antena de impedancia $(80 + j40)$ Ω, conteste lo siguiente:

a) Dibuje el circuito equivalente del transmisor de radio conectado a la antena. 1 Pt

b) Calcule el fasor del voltaje pico del generador, el cual se toma como referencia. 2 Pts

c) Calcule el fasor de voltaje de entrada a la línea de transmisión cuando la antena está conectada. 2 Pts

d) Calcule el porcentaje de potencia reflejada. 2 Pts

e) Calcule la potencia promedio reflejada al generador y consumida por la antena. 3 Pts

Problema 2 Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Se conecta una línea de 50 Ω a una carga de $30 + j60\,\Omega$. Utilizando la carta Smith determine:

a) La razón de onda estacionaria y los coeficientes de reflexión y transmisión. 3 Pts

b) Las dos posiciones posibles menores a $\lambda/2$, desde la carga, de un *stub* en paralelo terminado en corto circuito, con el que se podría acoplar la carga a la línea de transmisión. 5 Pts

c) La longitud de los *stubs* para cada uno de los dos casos encontrados en el punto anterior. 2 Pts

Problema 3 Radiación y Antenas **10 Pts**

El campo eléctrico lejano de una antena que se encuentra en cierto medio es

$$\boldsymbol{E_s} = \frac{e^{-j\beta R}\,\mathrm{sen}\,\theta}{R}\boldsymbol{a}_\theta \quad \frac{V}{m}$$

donde el medio se caracteriza por $\eta = 0,5\eta_0$.
Determine:

a) La densidad de potencia radiada por la antena. 2 Pts

b) La potencia total radiada por la antena. 2.5 Pts

c) La directividad de la antena en dB. 2.5 Pts

d) La potencia de entrada a la antena si la corriente de alimentación es $20\,mA_{rms}$ y la resistencia de pérdidas de la antena es de 5 Ω. . 2 Pts

e) La eficiencia de la antena. 1 Pt